

Les suites au bac

Exercice 1 :

1. Augmenter de 60 %, c'est multiplier par $1 + \frac{60}{100} = 1,6$.

La suite (u_n) est donc géométrique de raison $q = 1,6$.

La forme explicite d'une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0 est: $u_n = u_0 \times q^n$ donc $u_n = 0,1 \times 1,6^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

2. $1,6 > 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,6^n = +\infty$

Donc, par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

3. Avec la calculatrice, le plus petit entier naturel n à partir duquel $u_n > 0,4$ est 3.

4. $u_3 > 0,4$ signifie que le nombre d'insectes dépasse 400 000 dès le 3ième mois ; selon ce modèle le milieu naturel n'est donc pas préservé.

Partie B : Étude d'un second modèle

1. $v_1 = 1,6v_0 - 1,6v_0^2 = 1,6 \times 0,1 - 1,6 \times 0,1^2 = 0,144$.

Le nombre d'insectes au bout d'un mois est donc égal à 144 000.

2. On considère la fonction f définie sur l'intervalle $\left[0 ; \frac{1}{2}\right]$ par $f(x) = 1,6x - 1,6x^2$.

- (a) On résout l'équation $f(x) = x$.

$$\begin{aligned} f(x) = x &\iff 1,6x - 1,6x^2 = x \iff 0,6x - 1,6x^2 = 0 \iff x(0,6 - 1,6x) = 0 \\ &\iff x = 0 \text{ ou } 0,6 - 1,6x = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = \frac{0,6}{1,6} \iff x = 0 \text{ ou } x = \frac{3}{8} \end{aligned}$$

Les deux solutions appartiennent à l'intervalle $\left[0 ; \frac{1}{2}\right]$, donc l'équation $f(x) = x$ admet deux solutions dans cet intervalle : 0 et $\frac{3}{8}$.

- (b) f est une fonction du second degré donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et donc dérivable sur $\left[0 ; \frac{1}{2}\right]$

$$f'(x) = 1,6 \times 1 - 1,6 \times 2x = 1,6(1 - 2x)$$

$$x \in \left[0 ; \frac{1}{2}\right] \text{ donc } x \leq \frac{1}{2} \text{ et donc } 1 - 2x \geq 0.$$

$$\text{Sur } \left[0 ; \frac{1}{2}\right], f'(x) \geq 0 \text{ donc } f \text{ est croissante.}$$

3. (a) Soit $n \in \mathbb{N}$, " $P_n : 0 \leq v_n \leq v_{n+1} \leq \frac{1}{2}$ "

• Initialisation

$$v_0 = 0,1 \text{ et } v_1 = \frac{3}{8}; \text{ on a donc } 0 \leq v_0 \leq v_1 \leq \frac{1}{2}.$$

Donc P_0 vraie.

- **Hérédité**

Supposons P_n vraie pour un entier naturel n quelconque.

$$0 \leq v_n \leq v_{n+1} \leq \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow f(0) \leq f(v_n) \leq f(v_{n+1}) \leq f\left(\frac{1}{2}\right) \text{ car la fonction } f \text{ est croissante sur } \left[0; \frac{1}{2}\right]$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq v_{n+1} \leq v_{n+2} \leq 0,4$$

$$\Rightarrow 0 \leq v_{n+1} \leq v_{n+2} \leq \frac{1}{2}$$

Ainsi, P_{n+1} est vraie.

- **Conclusion**

P_0 est vraie.

$\forall n \in \mathbb{N}, P_n \text{ vraie} \Rightarrow P_{n+1} \text{ vraie.}$

Donc, $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq v_0 \leq v_1 \leq \frac{1}{2}$.

(b) D'après la question précédente, la suite (v_n) est croissante et majorée donc, d'après le théorème de convergence des suites monotones, la suite (v_n) est convergente.

(c) La limite ℓ est solution de l'équation $f(x) = x$ donc c'est soit 0, soit $\frac{3}{8}$.

Or La suite (v_n) est croissante donc $\ell \geq 0,1$ donc ℓ ne peut être égale à 0. Donc $\ell = \frac{3}{8} = 0,375$.

Pour tout n , on aura $v_n \leq \ell$, donc $v_n \leq 0,375$; il y aura donc toujours moins de 375 000 insectes. Donc, selon ce modèle, l'équilibre du milieu naturel sera préservé.

4. (a) La fonction **seuil(a)** donne la première (et plus petite) valeur de n telle que $v_n \geq a$, c'est-à-dire telle que $v_n \geq a$.

On a vu que $v_n \leq 0,375$ pour tout n ; il n'y a donc pas de valeur de n pour laquelle $v_n \geq 0,4$.

Le programme ne s'arrête jamais.

(b) À la calculatrice, on trouve $v_5 \approx 0,338 < 0,35$ et $v_6 \approx 0,358 \geq 0,35$; donc la valeur renvoyée par **seuil(0.35)** est 6.

Cela signifie qu'à partir du 6ième mois, il y aura plus de 350 000 insectes.

Exercice 2 :

1. (a) $v_0 = 2 \times 3 \times 10^{21} = 6 \times 10^{21}$ noyaux atomiques.

(b) Si v_n est le nombre de noyaux contenus dans le polonium au bout de n jours, le lendemain 0,5 % ont disparu, il reste donc $v_n \left(1 - \frac{0,5}{100}\right) = v_n \times (1 - 0,005) = 0,995v_n$ que l'on augmente de 0,005.

$$\text{Donc } v_{n+1} = 0,995v_n + 0,005 \times 3 \times 10^{21} = 0,995v_n + 0,015 \times 10^{21} = 0,995v_n + 1,5 \times 10^{19}$$

2. (a) Soit $n \in \mathbb{N}$, " $P_n : 0 \leq v_{n+1} \leq v_n$ ".

Initialisation :

$$v_0 = 6 \times 10^{21} \text{ et } v_1 = 0,995 \times 6 \times 10^{21} + 1,5 \times 10^{19} = 5,97 \times 10^{21} + 1,5 \times 10^{19} = 597 \times 10^{19} + 1,5 \times 10^{19} = 598,5 \times 10^{19} = 5,985 \times 10^{21}. \text{ On a donc } 0 \leq v_1 \leq v_0.$$

Ainsi, P_0 vraie.

Hérédité :

Supposons P_n vraie pour un entier naturel n quelconque. $0 \leq v_{n+1} \leq v_n$

$$\Leftrightarrow 0,995 \times 0 \leq 0,995v_{n+1} \leq 0,995v_n \text{ car } 0,995 > 0$$

$$\Leftrightarrow 0 + 1,5 \times 10^{19} \leq 0,995v_{n+1} + 1,5 \times 10^{19} \leq 0,995v_n + 1,5 \times 10^{19}$$

$$\Leftrightarrow 1,5 \times 10^{19} \leq v_{n+2} \leq v_{n+1}.$$

Ainsi, P_{n+1} est vraie.

Conclusion :

P_0 est vraie.

$\forall n \in \mathbb{N}, P_n \text{ vraie} \Rightarrow P_{n+1} \text{ vraie.}$

Donc, $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq v_{n+1} \leq v_n$.

- (b) D'après la question précédente, on en déduit que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est minorée et décroissante, donc, d'après le théorème de convergence des suites monotones, la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente vers un réel ℓ .
3. (a) Soit $n \in \mathbb{N}$,
 $u_{n+1} = v_{n+1} - 3 \times 10^{21}$
 $u_{n+1} = 0,995v_n + 1,5 \times 10^{19} - 3 \times 10^{21}$
 $u_{n+1} = 0,995v_n + 1,5 \times 10^{19} - 300 \times 10^{19}$
 $u_{n+1} = 0,995v_n - 298,5 \times 10^{19}$
 $u_{n+1} = 0,995v_n - 2,985 \times 10^{21}$
 $u_{n+1} = 0,995v_n - 3 \times 0,995 \times 10^{21}$
 $u_{n+1} = 0,995(v_n - 3 \times 10^{21})$
 $u_{n+1} = 0,995u_n$. Ainsi, par définition, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison 0,995, de premier terme $u_0 = v_0 - 3 \times 10^{21} = 6 \times 10^{21} - 3 \times 10^{21} = 3 \times 10^{21}$.
- (b) On sait que le terme général de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est $u_n = u_0 \times 0,995^n = 3 \times 10^{21} \times 0,995^n$.
Or $u_n = v_n - 3 \times 10^{21} \iff v_n = u_n + 3 \times 10^{21} = 3 \times 10^{21} \times 0,995^n + 3 \times 10^{21} = 3 \times 10^{21} (0,995^n + 1)$.
- (c) Comme $-1 < 0,995 < 1$, on sait que $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,995^n = 0$, donc, par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,995^n + 1 = 1$ et enfin, par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 3 \times 10^{21}$.
4. Avec la calculatrice, on trouve que le nombre de noyaux de polonium sera inférieur à $4,5 \times 10^{21}$ au bout de 139 jours.
5. (a) Pour définir V on peut utiliser la définition ou la formule explicite, soit
 $V = 0.995*V + 1.5*10^{19}$ ou
 $V = 3*10^{21}*(0.995^{(k+1)}+1)$
- (b) 52 semaines à 7 jours représentent 364 jours. Il faut donc écrire noyaux(364).

Exercice 3 :

- $u_1 = 5u_0 - 8 \times 0 + 6 = 0 - 0 + 6 = 6$
 $u_2 = 5u_1 - 8 \times 1 + 6 = 5 \times 6 - 8 + 6 = 28$
- Soit n un entier naturel.

```
def suite_u(n) :  
  
    u = 0  
  
    for i in range(1,n+1) :  
        | u = 5*u - 8*(i-1) + 6  
  
    return u
```

Rem: il aurait sans doute été plus simple de donner comme algorithme:

```
def suite_u(n) :  
  
    u = 0  
  
    for i in range(0,n) :  
        | u = 5*u - 8*i + 6  
  
    return u
```

3. (a) Soit $n \in \mathbb{N}$, " $P_n : u_n \geq 2n$ ".

- **Initialisation** $u_0 = 0$ et $2n = 0$
donc P_0 est vraie.

- **Hérédité** On suppose que P_n vraie pour un entier naturel n quelconque. $u_n \geq 2n$

$$\Leftrightarrow 5u_n \geq 10n$$

$$\Leftrightarrow 5u_n - 8n \geq 2n$$

$$\Leftrightarrow 5u_n - 8n + 6 \geq 2n + 6$$

$$\Leftrightarrow u_{n+1} \geq 2(n+1) + 4$$

$$\Rightarrow u_{n+1} \geq 2(n+1)$$

Ainsi, P_{n+1} est vraie.

Conclusion :

P_0 est vraie.

$\forall n \in \mathbb{N}, P_n \text{ vraie} \Rightarrow P_{n+1} \text{ vraie.}$

Donc, $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq 2n$.

(b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2n = +\infty$ et $u_n \geq 2n$ donc, d'après le théorème de comparaison, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

(c) Soit $p \in \mathbb{N}^*$.

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ donc, d'après la définition de la limite vers $+\infty$ d'une suite, pour tout réel $A > 0$, il existe un rang n_0 à partir duquel tous les termes de la suite sont supérieurs à A ; donc il existe un rang n_0 tel que si $n \geq n_0$, alors $u_{n_0} \geq 10^p$.

4. Soit $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = 5u_n - 8n + 6 - u_n = 4u_n - 8n + 6$
or $u_n \geq 2n$ donc $4u_n - 8n \geq 0$ et donc $u_{n+1} - u_n \geq 6 > 0$.

On en déduit que la suite (u_n) est croissante.

5. (a) On peut conjecturer que, pour tout n , on a: $v_{n+1} = 5v_n$.

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 2(n+1) + 1 = 5u_n - 8n + 6 - 2n - 2 + 1 = 5u_n - 10n + 5 = 5(u_n - 2n + 1) \\ &= 5v_n \end{aligned}$$

(b) On déduit de la question précédente que la suite (v_n) est géométrique de raison $q = 5$, et de premier terme $v_0 = u_0 - 2 \times 0 + 1 = 1$.

On a donc, pour tout n : $v_n = v_0 \times q^n = 5^n$.

Pour tout n , $v_n = u_n - 2n + 1$ donc $u_n = v_n + 2n - 1$ et donc $u_n = 5^n + 2n - 1$.

Exercice 4 :

On considère la suite (u_n) telle que $u_0 = 0$ et pour tout entier naturel n : $u_{n+1} = \frac{-u_n - 4}{u_n + 3}$.

On admet que u_n est défini pour tout entier naturel n .

1. $u_1 = \frac{-u_0 - 4}{u_0 + 3} = \frac{0 - 4}{0 + 3} = -\frac{4}{3}$

$$u_2 = \frac{-u_1 - 4}{u_1 + 3} = \frac{-(-\frac{4}{3}) - 4}{-\frac{4}{3} + 3} = \frac{\frac{4}{3} - \frac{12}{3}}{-\frac{4}{3} + \frac{9}{3}} = \frac{-\frac{8}{3}}{\frac{5}{3}} = -\frac{8}{5}$$

2. .

```
def terme (n) :  
  
    u = 0  
  
    for i in range(n):  
  
        u = (-u - 4) / (u + 3)  
  
    return(u)
```

3. Soit la fonction f définie sur $] -3 ; +\infty[$ par: $f(x) = \frac{-x-4}{x+3}$.

f est une fonction rationnelle donc elle est dérivable sur son ensemble de définition donc sur $] -3 ; +\infty[$.

Sur $] -3 ; +\infty[$, on a: $f'(x) = \frac{-1(x+3) - (-x-4) \times 1}{(x+3)^2} = \frac{-x-3+x+4}{(x+3)^2} = \frac{1}{(x+3)^2} > 0$; donc la fonction f est strictement croissante sur $] -3 ; +\infty[$.

4. Soit $n \in \mathbb{N}$, " $P_n : -2 < u_{n+1} \leq u_n$ ".

• **Initialisation**

$u_0 = 0$ et $u_1 = -\frac{4}{3}$ donc on a $-2 < u_1 \leq u_0$.

Donc P_0 vraie.

• **Hérédité**

Supposons P_n vraie pour un entier naturel n quelconque.

$$-2 < u_{n+1} \leq u_n$$

$$\Leftrightarrow f(-2) < f(u_{n+1}) \leq f(u_n) \text{ car } f \text{ est strictement croissante sur }] -3 ; +\infty[$$

$$\Leftrightarrow -2 < u_{n+2} \leq u_{n+1} \text{ car } f(-2) = \frac{-(-2)-4}{-2+3} = -2; f(u_{n+1}) = u_{n+2} \text{ et } f(u_n) = u_{n+1}$$

Ainsi, P_{n+1} est vraie.

• **Conclusion**

P_0 est vraie.

$\forall n \in \mathbb{N}, P_n \text{ vraie} \Rightarrow P_{n+1} \text{ vraie.}$

Donc, $\forall n \in \mathbb{N}, -2 < u_{n+1} \leq u_n$.

5. D'après la question précédente, la suite (u_n) est décroissante et minorée. D'après le théorème de convergence des suites monotones, on peut en déduire que la suite (u_n) est convergente.

6. Soit la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par: $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$.

On remarque que, pour tout n , $u_n > -2$ entraîne $u_n + 2 > 0$ donc $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$ existe pour tout n et est strictement positive (donc non nulle).

$$(a) v_0 = \frac{1}{u_0 + 2} = \frac{1}{0 + 2} = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$(b) \text{ Soit } n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1} + 2} = \frac{1}{\frac{-u_n-4}{u_n+3} + 2} = \frac{1}{\frac{-u_n-4+2u_n+6}{u_n+3}} = \frac{u_n+3}{u_n+2}$$

$$v_{n+1} - v_n = \frac{u_n+3}{u_n+2} - \frac{1}{u_n+2} = \frac{u_n+2}{u_n+2} = 1$$

Donc la suite (v_n) est arithmétique de raison $r = 1$ et de premier terme $v_0 = 0,5$.

- (c) La suite (v_n) est arithmétique de raison $r = 1$ et de premier terme $v_0 = 0,5$ donc, pour tout n , $v_n = v_0 + n \times r = 0,5 + n$.

$$v_n = \frac{1}{u_n + 2} \Leftrightarrow \frac{1}{v_n} = u_n + 2 \Leftrightarrow u_n = \frac{1}{v_n} - 2 \text{ donc } u_n = \frac{1}{n + 0,5} - 2, \text{ pour tout } n.$$

- (d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n + 0,5 = +\infty$ donc, par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+0,5} = 0$ et donc, par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -2$